

Analytische Geometrische

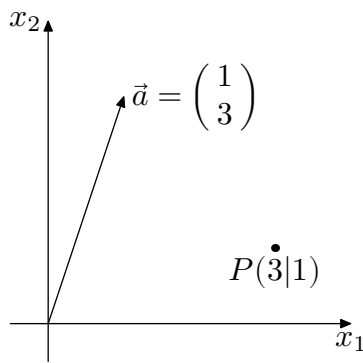
Resourecen

Kerncurriculum

<https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=download&upload=208>

- Raumanschauung und Koordinatisierung
 - Punkte und Vektoren in Ebene und Raum durch Tupel beschreiben
 - die bildliche Darstellung und Koordinatisierung zur Beschreibung von Punkten, Strecken, ebenen Flächen und einfachen Körpern nutzen
 - Addition, Subtraktion und skalare Multiplikation von Vektoren anwenden und geometrisch veranschaulichen
 - Kollinearität zweier Vektoren überprüfen
- Darstellungsformen
 - Geraden- und Ebenengleichungen in Parameterform verwenden
 - Ebenengleichungen in Normalen- und Koordinatenform verwenden
 - zwischen den Darstellungsformen wechseln
- Maße und Lagen
 - Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen
 - Skalarprodukt geometrisch als Ergebnis einer Projektion deuten und verwenden
 - Orthogonalität zweier Vektoren überprüfen
 - Winkelgrößen bestimmen
 - Lagebeziehungen von Geraden, Geraden und Ebenen sowie von Ebenen untersuchen und Schnittprobleme lösen
 - den Gauß-Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme erläutern und in geeigneten Fällen anwenden

Punkte und Vektoren



Ein Punkt beschreibt einen Ort in einem Raum. Dafür beinhaltet er Koordinaten für alle Achsen:

$$P(x_1|x_2|x_3)$$

Ein Vektor hingegen **zeigt** in eine bestimmte Richtung und hat dabei eine feste Länge. Wie ein Punkt hat ein Vektor Angaben

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Abbildung 1.1: Darstellung Vektor und Punkt

Die Länge eines Vektors berechnet man, indem man den Satz des Pythagoras¹ mehrmals anwendet. So gesehen wendet man ihn erst auf den $x_1 - x_2$ -Abschnitt an und danach auf den $x_2 - x_3$ -Abschnitt.

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \quad (1.1)$$

Das gleiche gilt auch für den Abstand zwischen zwei Punkten. Dafür muss man allerdings erst den Vektor zwischen den beiden Punkten ermitteln.